

Curvas y Superficies Examen II

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Curvas y Superficies Examen II

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2026

Asignatura Curvas y Superficies.

Curso Académico 2021/22.

Grado Grado en Matemáticas.

Grupo B.

Descripción Convocatoria Ordinaria.

Fecha 15 de junio de 2022.

Duración 2 horas y media.

Ejercicio 1. Realice los siguientes apartados:

- a) [1 punto] Sea $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ la curva dada por:

$$\alpha(t) = ((1 - 2\sin(t))\cos(t), (1 - \sin(t))\sin(t))$$

Prueba que α es una curva regular y calcula su curvatura. ¿Es $\alpha|_{[0,2\pi]}$ inyectiva?

- b) [1 punto] Sea S una superficie orientable, N una aplicación de Gauss en S y $\alpha : I \rightarrow S$ una curva parametrizada por el arco. Consideramos $\hat{T}(s) = \alpha'(s)$, $\hat{N}(s) = N(\alpha(s))$ y $\hat{B}(s) = \hat{T}(s) \times \hat{N}(s)$. Se llama torsión geodésica de α a la función

$$\tau_g(s) = \langle \hat{B}'(s), \hat{N}(s) \rangle$$

Demuestra que $\tau_g(s) = 0$ para todo $s \in I$ si y solo si α es una línea de curvatura de S , es decir $\alpha'(s)$ es una dirección principal de S en $\alpha(s)$ para todo $s \in I$.

Ejercicio 2. Sea $S = \{X(u, v) : u \in]0, \pi[, v \in \mathbb{R}\}$ donde

$$X(u, v) = (v \cos(u), v \sin(u), u^2 - 2v + 2)$$

y la curva $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t), t^2)$, $t \in]0, \pi[$. Se pide:

- [0.5 puntos] Demuestra que X es una parametrización global de S .
- [0.75 puntos] Calcula la primera y segunda formas fundamentales de S .
- [0.75 puntos] Calcula la curvatura de Gauss y la curvatura media de S .
- [0.75 puntos] Prueba que el punto $p = (0, 0, 3) \in S$ y determinar el plano tangente de la superficie en ese punto. Calcula las curvaturas principales y las direcciones asintóticas en p , si las hubiera.
- [0.75 puntos] Comprueba que α es una curva asintótica de S .
- [0.5 puntos] Comprueba que $K(\alpha(t)) = -\tau_\alpha(t)^2$, donde $K(\alpha(t))$ denota la curvatura de Gauss de la superficie en el punto $\alpha(t)$ y $\tau_\alpha(t)$ es la torsión de la curva α en t .

Ejercicio 3. Sea $X : \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 < 1\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización de una superficie S tal que

$$E(u, v) = G(u, v) = \frac{4}{(1 - u^2 - v^2)^2}, \quad F(u, v) = 0$$

- [1 punto] Calcula los símbolos de Christoffel de S en esta parametrización.
- [1 punto] Calcula la curvatura de Gauss de S . ¿Existe una isometría local de S en un plano?

Ejercicio 4. Estudia de forma razonada las siguientes cuestiones:

- [1 punto] Sea S una superficie y $p \in S$. Supongamos que cada entorno abierto de p en S contiene puntos a ambos lados del plano afín tangente a S en p . ¿Podemos afirmar que p es un punto hiperbólico?
- [1 punto] Una superficie S se dice que es homogénea si para cada par de puntos p_1 y p_2 de S existe una isometría $\Phi : S \rightarrow S$ tal que $\Phi(p_1) = p_2$. Prueba que toda superficie compacta, conexa y homogénea es una esfera.

Solución.**Ejercicio 1.** Realice los siguientes apartados:a) [1 punto] Sea $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ la curva dada por:

$$\alpha(t) = ((1 - 2\sin(t))\cos(t), (1 - \sin(t))\sin(t))$$

Prueba que α es una curva regular y calcula su curvatura. ¿Es $\alpha|_{[0, 2\pi]}$ inyectiva?Calculamos α' :

$$\begin{aligned}\alpha'(t) &= (-2\cos^2(t) - \sin(t)(1 - 2\sin(t)), -\cos(t)\sin(t) + \cos(t)(1 - \sin(t))) \\ &= (4\sin^2(t) - \sin(t) - 2, \cos(t) - 2\cos(t)\sin(t))\end{aligned}$$

Vemos que:

$$\alpha'(t) = 0 \iff \begin{cases} 4\sin^2(t) - \sin(t) - 2 = 0 \\ \cos(t) - 2\cos(t)\sin(t) = 0 \end{cases}$$

Pero:

$$\cos(t)(1 - 2\sin(t)) = \cos(t) - 2\cos(t)\sin(t) = 0 \iff \begin{cases} \cos(t) = 0 \\ \text{ó} \\ 2\sin(t) = 1 \end{cases}$$

■ Si $2\sin(t) = 1$ entonces:

$$0 = 4\sin^2(t) - \sin(t) - 2 = (2\sin(t))^2 - \sin(t) - 2$$

Multiplicando por 2:

$$0 = 2(2\sin(t))^2 - 2\sin(t) - 4 = 2 - 1 - 4 = -3$$

hemos llegado a una contradicción, este caso es imposible.

■ Si $\cos(t) = 0$ entonces $\sin(t) = \pm 1$.Si $\sin(t) = 1$ entonces:

$$0 = 4\sin^2(t) - \sin(t) - 2 = 4 - 1 - 2 = 1$$

Imposible, y si $\sin(t) = -1$ entonces:

$$0 = 4\sin^2(t) - \sin(t) - 2 = 4 + 1 - 2 = 3$$

Imposible

Así $\alpha'(t) \neq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$, por lo que α es regular.Como hemos visto que α es regular podemos aplicar la fórmula:

$$k_\alpha(t) = \frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t))}{|\alpha'(t)|^3}$$

Teníamos ya que $\alpha'(t) = (4\sin^2(t) - \sin(t) - 2, \cos(t) - 2\cos(t)\sin(t))$, de donde:

$$\alpha''(t) = (8\sin(t)\cos(t) - \cos(t), -\sin(t) + 2\sin^2(t) - 2\cos^2(t))$$

Basta sustituir en la fórmula de la curvatura.

- b) [1 punto] Sea S una superficie orientable, N una aplicación de Gauss en S y $\alpha : I \rightarrow S$ una curva parametrizada por el arco. Consideramos $\hat{T}(s) = \alpha'(s)$, $\hat{N}(s) = N(\alpha(s))$ y $\hat{B}(s) = \hat{T}(s) \times \hat{N}(s)$. Se llama torsión geodésica de α a la función

$$\tau_g(s) = \langle \hat{B}'(s), \hat{N}(s) \rangle$$

Demuestra que $\tau_g(s) = 0$ para todo $s \in I$ si y solo si α es una línea de curvatura de S , es decir $\alpha'(s)$ es una dirección principal de S en $\alpha(s)$ para todo $s \in I$.

En primer lugar, debemos darnos cuenta de que aunque $T(s) = \hat{T}(s)$, no tiene por qué ser $N(s) = \hat{N}(s)$, pues $\hat{N}$ depende de la orientación de S . No podemos usar las ecuaciones de Frenet en este ejercicio.

Mediante doble implicación, comenzamos por la segunda, que es la que nos dislumbra cómo hacer el ejercicio:

- $\Leftarrow$) Supuesto que $\alpha'(s)$ es una dirección principal de S en $\alpha(s)$ para todo $s \in I$, tenemos entonces que si A_p es el endomorfismo de Weingarten de S en p entonces existe una aplicación $\lambda(s) : I \rightarrow \mathbb{R}$ de modo que:

$$A_{\alpha(s)}\hat{T}(s) = \lambda(s)\hat{T}(s)$$

Ahora, si tenemos buen ojo podemos observar que:

$$A_{\alpha(s)}\hat{T}(s) = A_{\alpha(s)}\alpha'(s) = -(dN)_{\alpha(s)}(\alpha'(s)) = -(N \circ \alpha)'(s) = -\hat{N}'(s)$$

de donde $\hat{N}'(s) = -\lambda(s)\hat{T}(s)$. Si ahora miramos la definición de τ_g , tenemos $\hat{B}'$ multiplicado por $\hat{N}$, pero con la información superior solo sabemos que $\hat{N}'$ multiplicado por $\hat{B}$ es 0. Para intercambiar las derivadas podemos usar la fórmula de la derivada de un producto:

$$\tau_g(s) = \langle \hat{B}'(s), \hat{N}(s) \rangle = -\langle \hat{B}(s), \hat{N}'(s) \rangle + \langle \hat{B}(s), \hat{N}'(s) \rangle' = 0$$

La cancelación se debe a que $\hat{B} \perp \hat{N}$.

- $\Rightarrow$) Todos los pasos de la implicación anterior son reversibles. Si $\tau_g(s) = 0$ tenemos entonces que:

$$0 = \tau_g(s) = \langle \hat{B}'(s), \hat{N}(s) \rangle = -\langle \hat{B}(s), \hat{N}'(s) \rangle + \langle \hat{B}(s), \hat{N}'(s) \rangle'$$

Ahora, como $|N(\alpha(s))| = |\hat{N}(s)|^2 = 1$ por ser N una aplicación de Gauss, derivando vemos que:

$$0 = \langle \hat{N}, \hat{N}' \rangle$$

Por ser $\{\hat{T}, \hat{N}, \hat{B}\}$ una base de $\mathbb{R}^3$ deducimos que ha de existir $\lambda : I \rightarrow \mathbb{R}$ de modo que:

$$\hat{N}'(s) = \lambda(s)\hat{T}(s)$$

Sin embargo, en la implicación anterior vimos que $\hat{N}'(s) = -A_{\alpha(s)}\hat{T}(s)$, por lo que acabamos de probar que $\alpha'(s) = \hat{T}(s)$ es una dirección principal de S en $\alpha(s)$ para todo $s \in I$.

Ejercicio 2. Sea $S = \{X(u, v) : u \in]0, \pi[, v \in \mathbb{R}\}$ donde

$$X(u, v) = (v \cos(u), v \sin(u), u^2 - 2v + 2)$$

y la curva $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t), t^2)$, $t \in]0, \pi[$. Se pide:

a) **[0.5 puntos]** Demuestra que X es una parametrización global de S .

Vemos en primer lugar que X está definida en $U =]0, \pi[\times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^2$, que es un conjunto abierto. Vemos además que X es una aplicación diferenciable. Falta ver que X es inyectiva y que es un homeomorfismo sobre su imagen (es decir, que su aplicación inversa es continua).

Inyectividad. Si $(u_1, v_1), (u_2, v_2) \in U$ con $X(u_1, v_1) = X(u_2, v_2)$ tenemos entonces que:

$$v_1 \cos u_1 = v_2 \cos u_2, \quad v_1 \sin u_1 = v_2 \sin u_2$$

deducimos que $v_1^2 = v_2^2$. Distinguimos casos:

- Si $v_1 = v_2$ como $\cos$ es biyectiva en $]0, \pi[$ obtenemos que $u_1 = u_2$.
- Si $v_1 = -v_2$ como $\sin u \neq 0$ para $u \in]0, \pi[$ esta situación es imposible¹ a no ser que $v_1 = 0 = v_2$, pero ya queda tratada en el caso anterior.

Así, X es inyectiva.

Inversa continua. Para $(x, y, z) \in X(U)$ buscamos $(x, y, z) \mapsto (u, v)$ que sea continua. Buscamos $v \in \mathbb{R}$ de manera que $v^2 = x^2 + y^2$, por lo que las posibles elecciones son:

$$\sqrt{x^2 + y^2}, \quad -\sqrt{x^2 + y^2}$$

La observación clave es que $\sin(u) > 0$ para $u \in]0, \pi[$, por lo que tenemos $\operatorname{sgn}(v) = \operatorname{sgn}(y)$. Así, tomamos:

$$v = \operatorname{sgn}(y) \sqrt{x^2 + y^2}$$

para:

$$\operatorname{sgn}(y) = \begin{cases} -1 & \text{si } y < 0 \\ 0 & \text{si } y = 0 \\ 1 & \text{si } y > 0 \end{cases}$$

Y observamos que $v = \operatorname{sgn}(y) \sqrt{x^2 + y^2}$ es una función continua, porque de $y \rightarrow 0^+$ por ser $\sin(u) > 0$ debemos tener $v \rightarrow 0^+$, de donde $x \rightarrow 0^+$ ya la función es continua para $y = 0$. Una vez tenemos v podemos obtener u despejando en la tercera ecuación ($u \in]0, \pi[$):

$$z = u^2 - 2v + 2 \implies 0 < u^2 = z + 2v + 2$$

de donde:

$$u = \sqrt{z + 2v + 2}$$

donde v era una aplicación continua, por lo que u es también continua.

¹Pues tendríamos que $v_1 \sin u_1 = v_2 \sin u_2$.

Finalmente, falta ver también que $(dX)_q$ es inyectiva para todo $q \in U$.

- b) **[0.75 puntos]** Calcula la primera y segunda formas fundamentales de S .

Lo haremos a partir de la parametrización X , por lo que debemos calcular E, G, F, e, g, f . Para ello:

$$\begin{aligned} X_u &= (-v \sin(u), v \cos(u), 2u), & X_v &= (\cos(u), \sin(u), -2) \\ X_{uu} &= (-v \cos(u), -v \sin(u), 2), & X_{uv} &= (-\sin(u), \cos(u), 0), & X_{vv} &= (0, 0, 0) \end{aligned}$$

Así:

$$\begin{aligned} E &= |X_u|^2 = v^2 + 4u^2, & G &= |X_v|^2 = 1 + 4 = 5 \\ F &= \langle X_u, X_v \rangle = -4u \end{aligned}$$

de donde:

$$EG - F^2 = 5v^2 + 20u^2 - 16u^2 = 5v^2 + 4u^2$$

seguimos calculando:

$$e = \frac{\begin{vmatrix} -v \sin(u) & v \cos(u) & 2u \\ \cos(u) & \sin(u) & -2 \\ -v \cos(u) & -v \sin(u) & 2 \end{vmatrix}}{\sqrt{EG - F^2}}$$

- c) **[0.75 puntos]** Calcula la curvatura de Gauss y la curvatura media de S .
- d) **[0.75 puntos]** Prueba que el punto $p = (0, 0, 3) \in S$ y determinar el plano tangente de la superficie en ese punto. Calcula las curvaturas principales y las direcciones asintóticas en p , si las hubiera.
- e) **[0.75 puntos]** Comprueba que α es una curva asintótica de S .
- f) **[0.5 puntos]** Comprueba que $K(\alpha(t)) = -\tau_\alpha(t)^2$, donde $K(\alpha(t))$ denota la curvatura de Gauss de la superficie en el punto $\alpha(t)$ y $\tau_\alpha(t)$ es la torsión de la curva α en t .

Ejercicio 3. Sea $X : \{(u, v) \in \mathbb{R}^2) : u^2 + v^2 < 1\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización de una superficie S tal que

$$E(u, v) = G(u, v) = \frac{4}{(1 - u^2 - v^2)^2}, \quad F(u, v) = 0$$

- a) **[1 punto]** Calcula los símbolos de Christoffel de S en esta parametrización.
- b) **[1 punto]** Calcula la curvatura de Gauss de S . ¿Existe una isometría local de S en un plano?

Ejercicio 4. Estudia de forma razonada las siguientes cuestiones:

- a) **[1 punto]** Sea S una superficie y $p \in S$. Supongamos que cada entorno abierto de p en S contiene puntos a ambos lados del plano afín tangente a S en p . ¿Podemos afirmar que p es un punto hiperbólico?
- b) **[1 punto]** Una superficie S se dice que es homogénea si para cada par de puntos p_1 y p_2 de S existe una isometría $\Phi : S \rightarrow S$ tal que $\Phi(p_1) = p_2$. Prueba que toda superficie compacta, conexa y homogénea es una esfera.